

3522 BULUT BİLİŞİM DERSİ
FINAL PROJESİ

Proje 6
Video Akışı ve İşleme Uygulaması

AWS S3 + Amazon Rekognition ile Bulut Tabanlı Video Analizi

Hazırlayan: Yusuf Tanrıverdi
22290287

Proje deposu (tüm projeler): <https://github.com/ysftrv/bulut-bilisim-projeleri>
Bu projenin klasörü: <https://github.com/ysftrv/bulut-bilisim-projeleri/tree/main/proje-video>

Video Linki = <https://youtu.be/XFxgfytg9J4>

İçindekiler

İçindekiler.....	
1. Projenin Amacı ve Kapsamı	
2. Kullanılan Teknolojiler	
3. Sistem Mimarisi ve Çalışma Akışı	
4. Yapılan Adımlar	
4.1. AWS Hesabı ve Güvenlik Ayarları	
4.2. Amazon S3 Kovalarının Oluşturulması	
4.3. Test Videosunun Hazırlanması ve Yüklmesi	
5. Birinci Betik: Video Etiket Analizi (analiz.py).....	
6. Birinci Betiğin Çıktısı	
7. İkinci Betik: Gerçek Zamanlı Analiz (canli-analiz.py)	
8. İkinci Betiğin Çıktısı	
9. Karşılanan Proje Çıktıları	
10. Karşılaşılan Zorluklar ve Öğrenilenler.....	
11. Sonuç.....	

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu proje, 3522 Bulut Bilişim dersi kapsamında verilen Proje 6 – Video Akışı ve İşleme Uygulaması başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Projenin temel amacı, bir video dosyasını bulut ortamında işleyerek, içindeki nesneleri yapay zekâ yardımıyla tanımak ve etiketlemektir.

Bu amaçla Amazon Web Services (AWS) bulut platformu, videoyu saklamak için Amazon S3 servisi ve video üzerinde yapay zekâ analizi yapmak için Amazon Rekognition servisi kullanılmıştır. Uygulamanın tüm kod tarafı Python diliyle yazılmıştır.

Proje belgesinde Proje 6 için belirtilen üç çıktı vardır: video üzerinden analiz (nesne tanıma ve etiketleme), gerçek zamanlı video akışı yönetimi ve bulut tabanlı video işleme çözümleri. Bu rapor, söz konusu üç çıktının nasıl karşılandığını adım adım açıklamaktadır.

2. Kullanılan Teknolojiler

Projede kullanılan başlıca teknolojiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Bileşen	Kullanılan Teknoloji
Bulut Platformu	Amazon Web Services (AWS)
Depolama	Amazon S3 (video dosyasının saklanması)
Yapay Zekâ Servisi	Amazon Rekognition (nesne tanıma / etiketleme)
Programlama Dili	Python 3
AWS Kütüphanesi	boto3 (Python AWS SDK)
Görüntü İşleme	OpenCV (opencv-python)
Sürüm Kontrolü	Git ve GitHub
Bölge (Region)	US East (N. Virginia) – us-east-1

Amazon Rekognition, AWS tarafından sunulan ve önceden eğitilmiş bir görüntü/video analizi servisidir. Kullanıcının kendi yapay zekâ modelini eğitmesine gerek kalmadan, bir görsel veya video içindeki nesneleri, sahneleri ve etkinlikleri tanıyabilir. Bu özelliği sayesinde proje, öğrenci seviyesinde ve kısa sürede tamamlanabilmiştir.

3. Sistem Mimarisi ve Çalışma Akışı

Uygulamanın çalışma mantığı dört adımdan oluşmaktadır:

- Bilgisayardaki video dosyası, AWS'nin depolama servisi olan Amazon S3'e yüklenir.
- Python kodu, boto3 kütüphanesi aracılığıyla Amazon Rekognition servisine bağlanır ve videonun analiz edilmesini ister.
- Rekognition, videoyu yapay zekâ ile inceleyerek tanıdığı nesneleri ve her birine ait güven (confidence) puanını döndürür.
- Dönen sonuçlar Python kodu tarafından işlenip kullanıcıya sunulur.

Bu mimaride dikkat çeken nokta, işlemin tamamının bulutta gerçekleşmesidir. Kullanıcının bilgisayarını yalnızca komut gönderip sonucu almaktan sorumludur; ağır yapay zekâ işlemleri AWS sunucularında yapılır. Bu da projenin “bulut tabanlı video işleme” çıktısını doğrudan karşılar.

4. Yapılan Adımlar

4.1. AWS Hesabı ve Güvenlik Ayarları

Öncelikle AWS Konsolu üzerinden çalışmaya başlanmıştır. Beklenmeyen ücretlerin önüne geçmek için bir bütçe alarmı (AWS Budgets) tanımlanmış, böylece herhangi bir ücret oluşması durumunda e-posta ile bilgilendirme alınması sağlanmıştır. Ayrıca kod ile AWS'ye bağlanmak için, kök (root) hesap yerine sınırlı yetkili bir IAM kullanıcısı oluşturulmuş ve bu kullanıcıya ait erişim anahtarları kullanılmıştır.

4.2. Amazon S3 Kovasının Oluşturulması

Videonun bulutta saklanması için Amazon S3 servisinde “bulut-dersi-video-yusuf” adında bir kova (bucket) oluşturulmuştur. Tüm projede tutarlılık sağlamak amacıyla bölge olarak US East (N. Virginia) / us-east-1 seçilmiştir.

4.3. Test Videosunun Hazırlanması ve Yüklenmesi

Analiz edilecek video, telifsiz video paylaşan Pexels platformundan indirilmiştir. Kentsel bir trafik sahnesi içeren kısa bir video tercih edilmiştir; çünkü içinde araç, insan gibi kolay tanınabilecek nesneler bulunmaktadır. Dosya, sade bir isimle (test-video.mp4) kaydedilerek S3 kovasına yüklenmiştir.

5. Birinci Betik: Video Etiket Analizi (analiz.py)

İlk betik, S3'teki videoyu toplu olarak analiz eder ve içinde tanınan tüm nesneleri güven puanlarıyla birlikte listeler. Kodun temel bölümleri aşağıda gösterilmiştir:

```
import boto3
import time

# ---- AYARLAR ----
BUCKET = "bulut-dersi-video-yusuf"
VIDEO = "test-video.mp4"
REGION = "us-east-1"

# Rekognition'a bağlan
rekognition = boto3.client("rekognition", region_name=REGION)

# 1) Analiz isini başlat (asenkron)
start = rekognition.start_label_detection(
    Video={"S3Object": {"Bucket": BUCKET, "Name": VIDEO}},
    MinConfidence=70
)
job_id = start["JobId"]

# 2) İş bitene kadar bekle
while True:
    result = rekognition.get_label_detection(JobId=job_id)
    status = result["JobStatus"]
    if status in ("SUCCEEDED", "FAILED"):
        break
    time.sleep(5)
```

```
# 3) Tum sonuc sayfalarini topla ve ekrana yazdir
# (etiketler benzersiz hale getirilip guven puanina gore siralanir)
```

Kodun çalışma mantığı şöyledir: start_label_detection komutu analiz işini başlatır. Amazon Rekognition'da video analizi asenkron (eşzamansız) çalışır; yani komut verilir verilmez sonuç gelmez, işlem arka planda yürür. Bu nedenle kod, bir döngü içinde beş saniyede bir işin durumunu kontrol eder ve iş tamamlanana (SUCCEEDED) kadar bekler. MinConfidence=70 ayarı sayesinde yalnızca güven puanı %70'in üzerinde olan etiketler dikkate alınmıştır.

6. Birinci Betiğin Çıktısı

Betik çalıştırıldığında, Amazon Rekognition test-video.mp4 videosunu başarıyla analiz etmiş ve toplam 50 farklı nesne/etiket tespit etmiştir. En yüksek güven puanına sahip etiketlerden bazıları şunlardır:

- Motorcycle, Transportation, Vehicle, Moped, Motor Scooter — %100
- Urban, City — yaklaşık %99
- Helmet, Person, Scooter — yaklaşık %99
- Building, Road, Car — %97–98

Bu sonuçlar, videonun kentsel bir ortamda motosiklet/scooter kullanan kişilerin bulunduğu bir sahne olduğunu doğru biçimde ortaya koymaktadır. Böylece projenin “nesne tanıma ve etiketleme” çıktısı karşılanmıştır.

7. İkinci Betik: Gerçek Zamanlı Analiz (canli-analiz.py)

İkinci betik, projenin “gerçek zamanlı video akışı yönetimi” çıktısını karşılamak için yazılmıştır. Bu betikte video, OpenCV kütüphanesi ile kare kare okunur ve belirli aralıklarla bir kare Amazon Rekognition'a gönderilerek o anda görülen nesneler tespit edilir. Tespit edilen etiketler, doğrudan videonun karesi üzerine yazılarak ekranda canlı olarak gösterilir.

```
import boto3
import cv2

VIDEO = "test-video.mp4"
REGION = "us-east-1"
KARE_ARALIGI = 60 # her 60 karede bir AWS'ye sor

rekognition = boto3.client("rekognition", region_name=REGION)
cap = cv2.VideoCapture(VIDEO)

kare_no = 0
son_etiketler = []

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break
    kare_no += 1

    if kare_no % KARE_ARALIGI == 0:
        ok, encoded = cv2.imencode(".jpg", frame)
```

```
cevap = rekognition.detect_labels(  
    Image={"Bytes": encoded.tobytes()},  
    MaxLabels=5, MinConfidence=80  
)  
son_etiketler = [f"{l['Name']} % {l['Confidence']:.0f}"  
    for l in cevap["Labels"]]  
  
# etiketleri karenin uzerine yaz ve goster  
cv2.imshow("Canli Video Analizi (AWS Rekognition)", frame)  
if cv2.waitKey(25) & 0xFF == ord("q"):  
    break  
  
cap.release()  
cv2.destroyAllWindows()
```

Burada önemli bir tasarım kararı alınmıştır: her kare değil, her 60 karede bir kare AWS'ye gönderilmektedir (KARE_ARALIGI = 60). Bunun nedeni, her kareyi göndermenin hem gereksiz hem de bulut maliyetini artıracak olmasıdır. 60 karede bir analiz yapmak, gerçek zamanlı bir izlenim vermek için yeterlidir ve servis kullanımını ekonomik tutar.

8. İkinci Betiğin Çıktısı

Betik çalıştırıldığında bir video penceresi açılır ve video oynatılır. Pencerenin sol üst köşesinde, yapay zekânın o anda ekranda gördüğü nesneler yeşil renkli yazılarla, güven yüzdeleriyle birlikte görüntülenir. Video ilerledikçe bu etiketler güncellenir; örneğin sahneye göre insan, motosiklet ve yol gibi etiketler anlık olarak görüntülenmektedir. Pencere, klavyeden “q” tuşuna basılarak kapatılır.

Bu sayede, statik bir analizin ötesine geçilerek video akışının canlı olarak izlenip analiz edilmesi sağlanmış ve ilgili proje çıktısı karşılanmıştır.

9. Karşılanan Proje Çıktıları

Proje belgesinde Proje 6 için belirtilen üç çıktının bu projede nasıl karşılandığı aşağıda özetlenmiştir:

- Video üzerinden analiz (nesne tanıma, etiketleme): analiz.py betiği ile videodaki 50 nesne/etiket güven puanlarıyla tespit edilmiştir.
- Gerçek zamanlı video akışı yönetimi: canli-analiz.py betiği ile video kare kare işlenip etiketler canlı olarak ekranda gösterilmiştir.
- Bulut tabanlı video işleme çözümleri: Video Amazon S3'te saklanmış, tüm analiz işlemleri Amazon Rekognition üzerinde, yani bulutta gerçekleştirilmiştir.

10. Karşılaşılan Zorluklar ve Öğrenilenler

Proje sürecinde öğrenilen başlıca konular şunlardır:

- AWS'de kaynakların belirli bir bölge (region) içinde tanımlandığı ve S3 ile Rekognition'ın aynı bölgede olması gerektiği öğrenilmiştir.
- Amazon Rekognition'da video analizinin asenkron çalıştığı, bu yüzden sonucun bir bekleme döngüsüyle alınması gerektiği görülmüştür.
- Güven puanı (confidence) eşiği ayarlanarak gereksiz/düşük güvenli etiketlerin filtrelenebileceği anlaşılmıştır.

- Eriřim anahtarlarının gvenlięi  nemlidir; bu anahtarlar koda yazılmamıř ve GitHub'a yklenmemiřtir. Baęlantı, yerel makinedeki AWS yapılandırması zerinden saęlanmıřtır.

11. Sonu

Bu projede AWS S3 ve Amazon Rekognition servisleri kullanılarak bir video buluta yklenmiř; hem toplu hem de gerek zamanlı olarak analiz edilmiř ve iindeki nesneler bařarıyla tanınıp etiketlenmiřtir. B ylece Proje 6 iin tanımlanan  ıktı da karřılanmıřtır. Proje, bulut biliřim servislerinin pratikte nasıl kullanıldıęını ve yapay zekâ tabanlı hazır servislerin az kodla gl sonular verebildięini g stermektedir.